

FORMULARIO — PRIMER EXAMEN PARCIAL

Cálculo III (MT024) · Univ. Iberoamericana · Sesiones 1–5

1. CLASIFICACIÓN DE EDOS

Forma general lineal de orden n :

$$a_n(x) y^{(n)} + \cdots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$$

Lineal si: y y sus derivadas en potencia 1; coeficientes a_i solo en x .

Explícita $y = \phi(x)$

Implícita $G(x, y) = 0$

General n constantes arbitrarias

Particular constantes determinadas por CI

Singular solución fuera de la familia general

2. PROBLEMA DE VALOR INICIAL (PVI)

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Para orden n : se necesitan n condiciones iniciales en el mismo x_0 .

Teorema de Existencia y Unicidad (Picard):

Si f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son **continuas** en una región que contiene (x_0, y_0) , existe una **solución única** en algún intervalo alrededor de x_0 .

El intervalo de validez termina donde y diverge o f pierde continuidad.

3. ECUACIONES SEPARABLES

$$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y) \quad \implies \quad \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C$$

Verificar siempre las soluciones constantes $y = y_0$ donde $h(y_0) = 0$.

4. ECUACIONES LINEALES DE 1^{ER} ORDEN

Forma estándar:

$$y' + P(x) y = Q(x)$$

Factor integrante:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

$$\frac{d}{dx} [\mu(x) y] = \mu(x) Q(x)$$

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \int \mu(x) Q(x) dx + \frac{C}{\mu(x)}$$

5. ECUACIONES EXACTAS

Forma diferencial:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

Condición de exactitud:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Solución: hallar $F(x, y) = C$ con $F_x = M$ y $F_y = N$:

$$F = \int M dx + g(y), \quad g'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx$$

Factor integrante (cuando no es exacta):

$$\frac{M_y - N_x}{N} = f(x) \Rightarrow \mu = e^{\int f(x) dx}$$

$$\frac{N_x - M_y}{M} = g(y) \Rightarrow \mu = e^{\int g(y) dy}$$

6. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Pitagóricas

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

Doble ángulo

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

Reducción de potencias

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

Suma y diferencia de ángulos

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

Relaciones recíprocas

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

7. DERIVADAS

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
x^n	$n x^{n-1}$
$e^{u(x)}$	$e^u u'$
a^x	$a^x \ln a$
$\ln u $	u'/u
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$
$\arcsin x$	$(1 - x^2)^{-1/2}$
$\arccos x$	$-(1 - x^2)^{-1/2}$
$\arctan x$	$(1 + x^2)^{-1}$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$

8. INTEGRALES

$\int f dx$	$F(x) + C$
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}, n \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x $
$\int e^{ax} dx$	$\frac{1}{a} e^{ax}$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\int \sin x dx$	$-\cos x$
$\int \cos x dx$	$\sin x$
$\int \tan x dx$	$-\ln \cos x $
$\int \cot x dx$	$\ln \sin x $
$\int \sec x dx$	$\ln \sec x + \tan x $
$\int \csc x dx$	$\ln \csc x - \cot x $
$\int \sec^2 x dx$	$\tan x$
$\int \csc^2 x dx$	$-\cot x$
$\int \sec x \tan x dx$	$\sec x$
$\int \csc x \cot x dx$	$-\csc x$
$\int \frac{dx}{x^2 + a^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a}$
$\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right $
$\int \ln x dx$	$x \ln x - x$
$\int x e^{ax} dx$	$\frac{e^{ax}}{a} \left(x - \frac{1}{a} \right)$
$\int \sinh x dx$	$\cosh x$
$\int \cosh x dx$	$\sinh x$